

С о ф т Р Ф

IoT-мост между популярной радиосистемой
оповещения о близости авиации
общего назначения и бытовыми
устройствами Wi-Fi.

Версия 1.0

Оглавление

(Нажмите на ссылку, чтобы перейти непосредственно к этому разделу)

- [Проекты к 2015 году](#) •

[Концепция](#) •

[Области применения](#)

- [Аппаратное обеспечение](#)

- [Программное обеспечение](#)

1) [Сигнализация](#)

2) [Ресивер](#)

3) [Передачик](#)

4) [Облако](#)

Список дизайнов 2015 года

- [АДС-Б](#) - будущий мировой стандарт авиационной промышленности.

Работает на конкретной частоте 1090 МГц, предназначенной для авиации;

- [ФЛАРМ](#) - самая популярная система предотвращения столкновений для планеров и некоторых самолетов с двигателями общего назначения. Он использует радиочастотный диапазон ISM 868/915 МГц;

- [Аргус](#) - DIY-проект с открытым исходным кодом. Диапазон Wi-Fi ISM 2,4 ГГц в использовании;

- [ОГНТрекер](#) - открытый проект по мониторингу движения планеров. Работает в диапазоне ISM 868 МГц;

- [ПилотАвэр](#) - недавний проект по повышению осведомленности о близости открытого оборудования / закрытого исходного кода. Рабочий диапазон ISM 868 МГц.

Концепция

Идея состоит в том, чтобы:

- 1) Получайте пакеты данных в диапазоне RF ISM 868/915 от ближайшего FLARM.
передатчики с минимальным оборудованием;
- 2) Возьмите необработанную (зашифрованную) полезную нагрузку из каждого пакета и преобразуйте ее в обычную.
текстовое представление (шестнадцатеричное);
- 3) Переслать текстовую строку на ближайшее мобильное устройство по Wi-Fi (TCP/IP) для дальнейшей обработки;

и наоборот:

- 1) Получите соответствующую шестнадцатеричную текстовую строку с мобильного устройства с помощью Wi-Fi;
- 2) Преобразуйте его в пакет необработанных данных RF;
- 3) Передайте пакет на частоте 868/915 МГц для ближайшего устройства FLARM.

Поток данных



Рамка NRF905



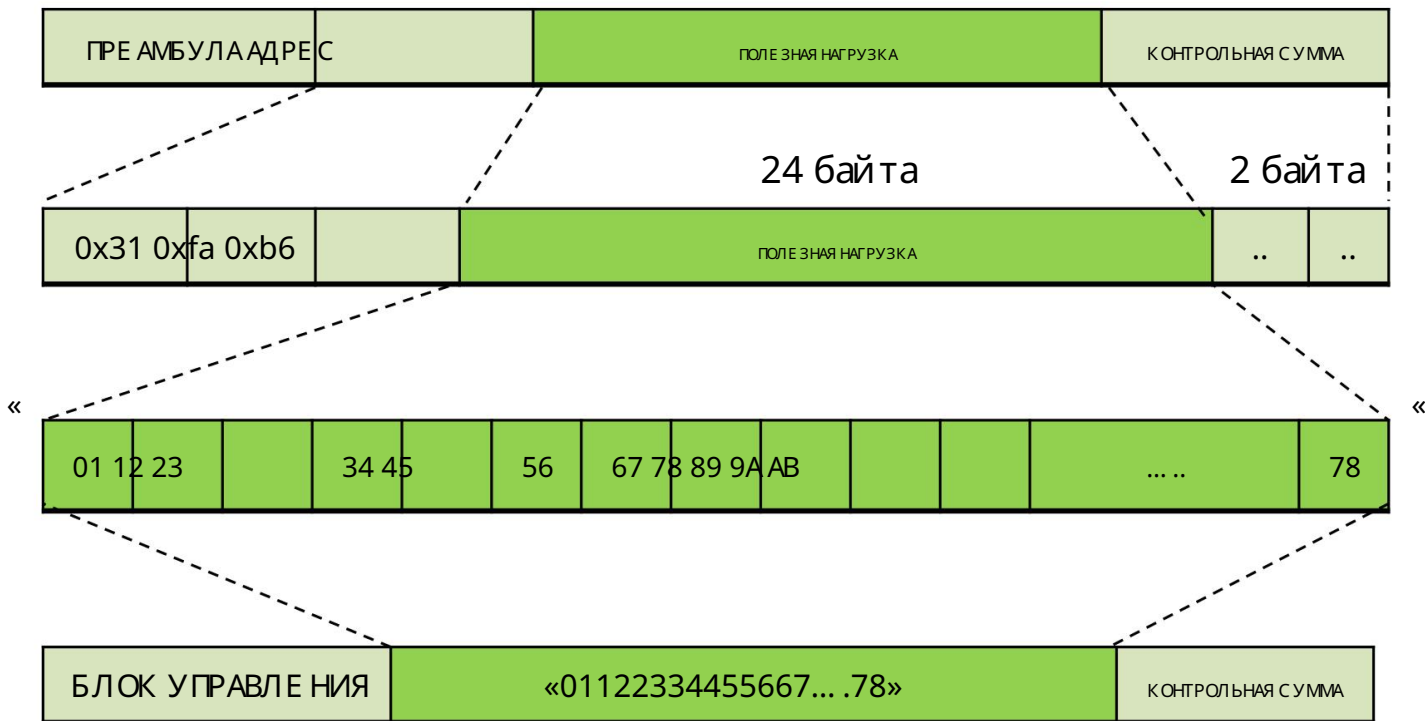
FLARM-пакет



Шестнадцатеричная строка SoftRF



TCP/IP-пакет



Области применения

Двусторонний мост между FLARM и другими системами информирования о дорожном движении;

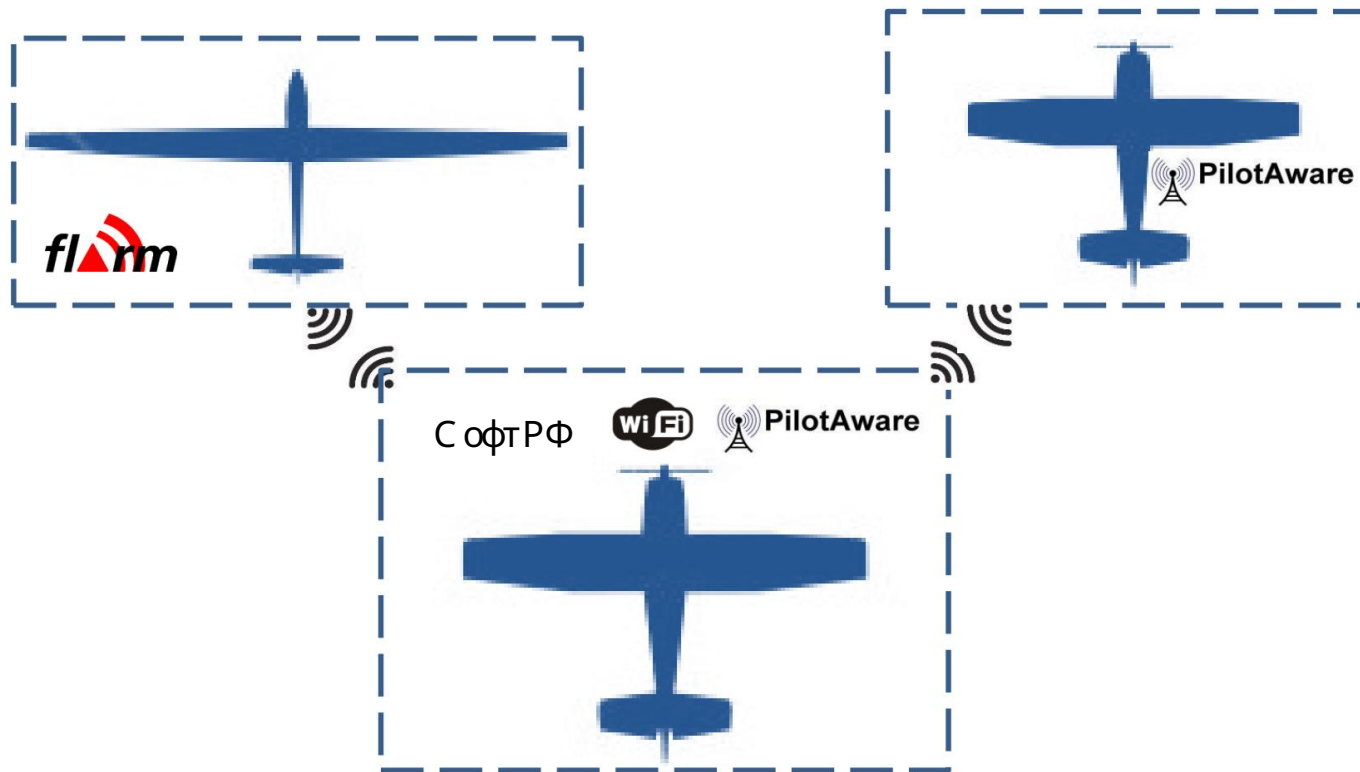
Альтернатива открытому планеру на базе Raspberry Pi
Сетевой (ОГН) приемник;

Беспроводной адаптер для смартфона или планшета для приема (передачи) информации о дорожном движении FLARM;

Легкий трансивер для отслеживания дорожного движения на борту БПЛА.

Мост

Когда на борту самолета есть как SoftRF, так и другая конструкция, он может обмениваться данными о местоположении между системами через Wi-Fi.

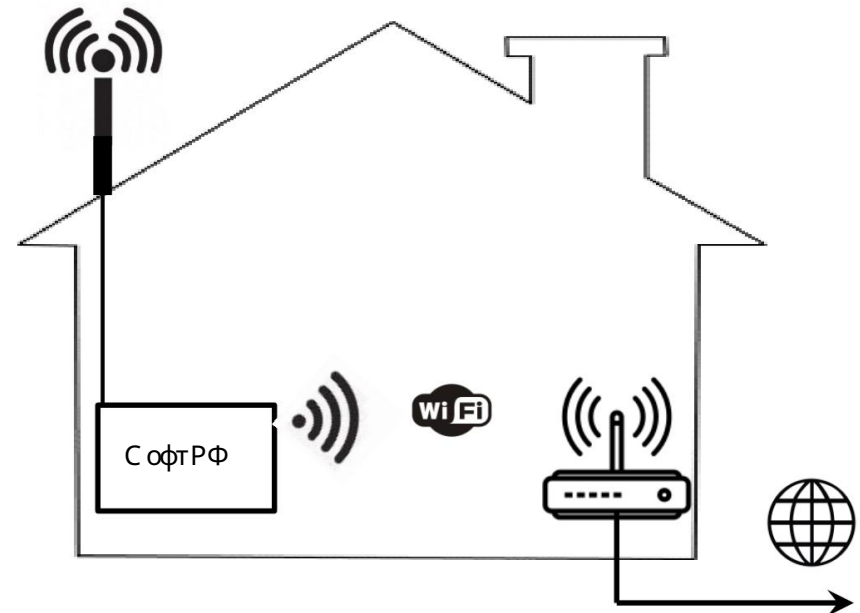


приемник OGN

Универсальный приемник OGN захватывает радиосигналы близлежащего летающего трафика FLARM с помощью карты USB DVB-T. По завершении обработки он отправляет сообщения в формате APRS на сервер OGN через Интернет для визуализации.



SoftRF также может выступать в качестве приемника OGN. Он доставляет необработанные (зашифрованные) данные FLARM на серверы на его уровне с помощью встроенного адаптера Wi-Fi через ближайшую точку доступа Wi-Fi.



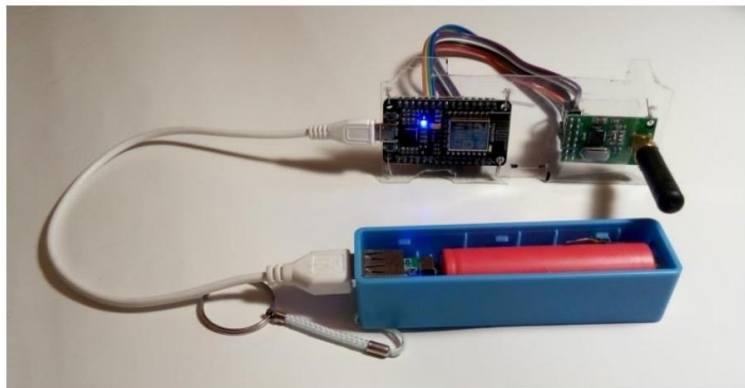
Приемник OGN (продолжение)



Типичный приемник OGN состоит из:

- конкретная модель адаптера USB DVB-T;
- Микрокомпьютер Raspberry Pi или Pi2;
- карта флэш-памяти;
- дополнительный адаптер Wi-Fi.

и стоит около 50+ евро (без антенны).



SoftRF также легко собрать из частей.

Прошивку можно обновить «по воздуху».

Приемник OGN на базе SoftRF имеет очень похожий функционал с приемником Raspberry Pi, но в 2-3 раза дешевле.

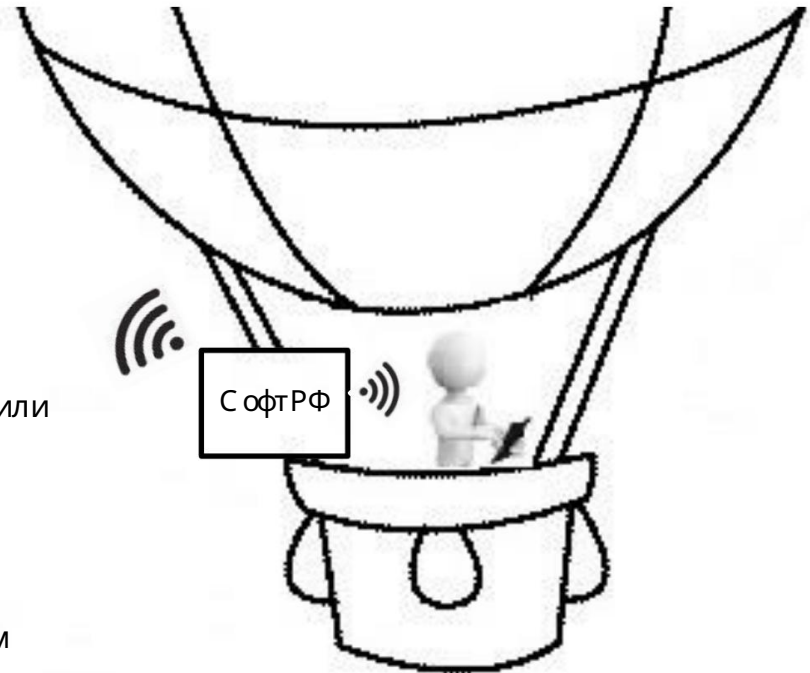
Беспроводной адаптер



В этом случае мобильное устройство, например смартфон или планшет, подключается как SoftRF по Wi-Fi.

SoftRF ретранслирует необработанные пакеты между самолетом, оснащенным FLARM, и мобильным устройством вперед и назад.

Обработка и визуализация данных FLARM на мобильном устройстве полностью осуществляется программным обеспечением (приложением для Android и/или iOS).



приемопередатчик БПЛА



SoftRF может дополнить встроенный автопилот БПЛА, добавив функцию распознавания близости.

Одним из известных хороших примеров такого автопилота является очень популярный [ArduPilot](#) - платформа с открытым исходным кодом. Самая последняя версия уже имеет предварительную поддержку ADS-B.

Для уменьшения радиопомех в диапазоне 2,4 ГГц с другими интерфейсами управления имеет смысл отключить Wi-Fi SoftRF и общаться с автопилотом только по проводам.

Мой испытательный стенд на этот зимний сезон: на этом снимке показан прототип SoftRF, установленный под квадрокоптером класса 350.

Аппаратное обеспечение

Модуль НРФ 905



- Этот модуль совместим по уровню с сигналом FLARM, потому что они оба используют один и тот же радиокремний - Nordic Semiconductor. NRF 905 ;
- Он может принимать и передавать на частоте 868 МГц . (Европа) и 915 МГц (Северная Америка) ;
- Максимальная мощность передачи составляет 10 дБм (10 мВт), что соответствует ограничениям ETSI и FCC.

Модуль Интернета вещей NodeMCU v1.0



- NodeMCU — это новая и популярная открытая версия исходная платформа «Интернета вещей» (IoT);
- Ключевые аппаратные особенности:
 1. встроенный Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n;
 2. 4 Мбайт флэш-памяти;
 3. 13 активных контактов GPIO.
- Ключевые преимущества перед конкурентами:
 1. широкая поддержка открытого программного обеспечения, а именно: [«Arduino ESP8266 IDE»](#);
 2. низкая стоимость.

Питание и разъемы



Power Bank подает электроэнергию на модуль NodeMCU через порт micro-USB.

Емкость банка не является критичным фактором – потребляемая мощность SoftRF составляет около 0,7 Вт.



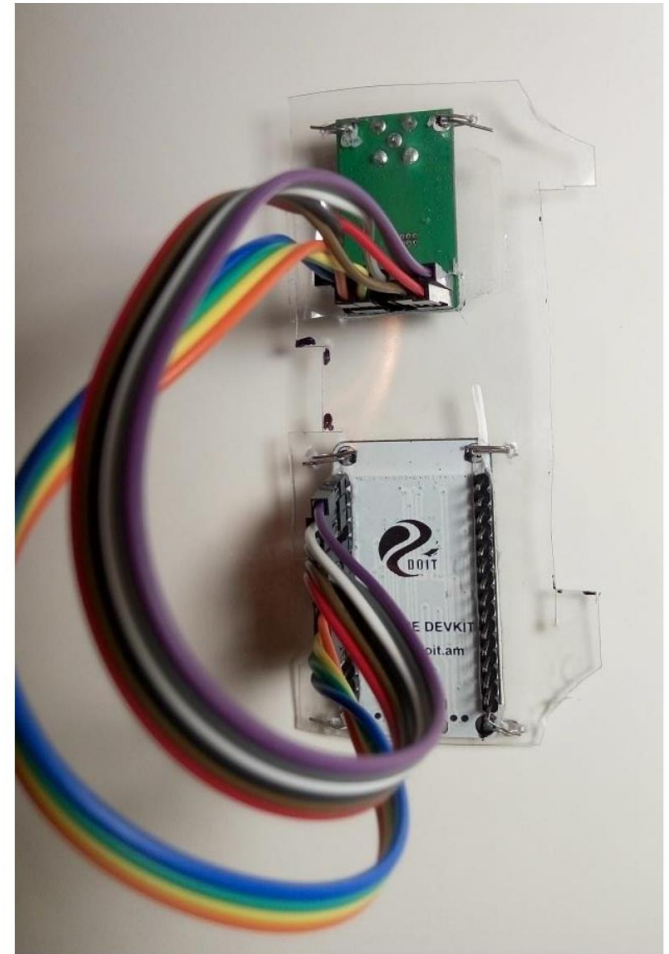
10 перемычек соединяют NodeMCU с модулем NRF905.

С п е ц и ф и к а ц и я

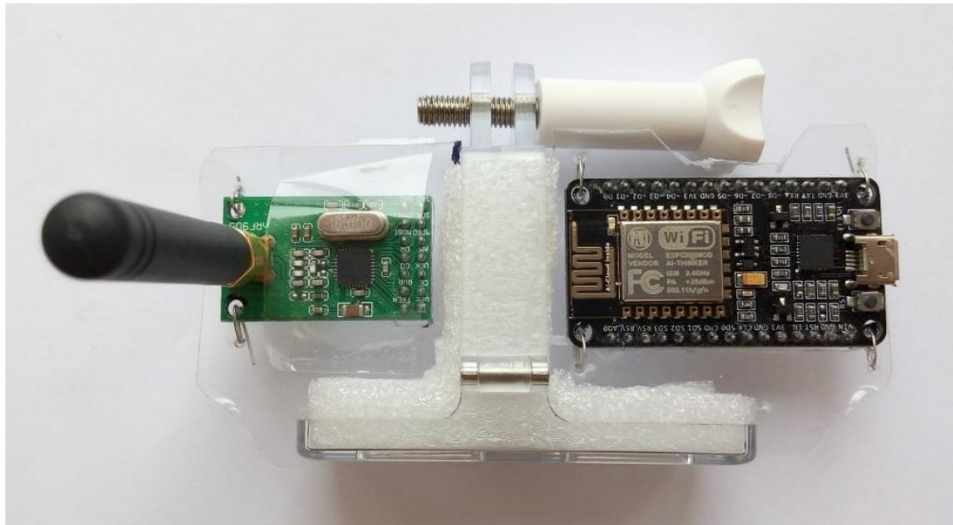
Элемент №	Опис ание предмета	кол-во.	Вос ток. ц ена за единиц у, €	Ис точник (и)
1	Моду ль NRF905 (PTR8000/8000+)	1	4-5	<u>А</u> , <u>Б</u> , <u>Е</u>
2	NodeMCU v1.0	1	4-7	<u>А</u> , <u>Е</u>
3	Power Bank (5 Вольт) и кабель USB<->microUSB	1	5-10	любой
4	40 шт. женс кие перемычки DuPont	1	1-2	<u>А</u> , <u>Б</u> , <u>Е</u>
Общий		4	14-24	

Электропроводка

Проволока На одной.	NodeMCU прикалывать	НРФ 905 модуль
1	Д0	ЧЕ Н
2	Д1	ДР
3	Д2	PWR
4	Д4	ЭТОТ
5	Д5	СС К
6	Д6	МИС О
7	Д7	ДЫ М
8	Д8	ДНС
9	ЗVЗ	ВК К
10	Земля	Земля



Опытный образец



Мой прототип построен на основе клипсы экшн-камеры GoPro.

Это позволяет мне устанавливать прототип • внутри кабины планера;

- на приборную панель автомобиля;
- под квадрокоптером.

Общий вес 41 грамм.

Программное обеспечение

вступление

Сначала хотелось бы выразить свою признательность
следующим людям, чьи проекты с открытым исходным кодом
используются в моих демонстрационных эскизах SoftRF:

[Arduino ESP8266 IDE](#). от команды под руководством Ивана
Grokhov ;

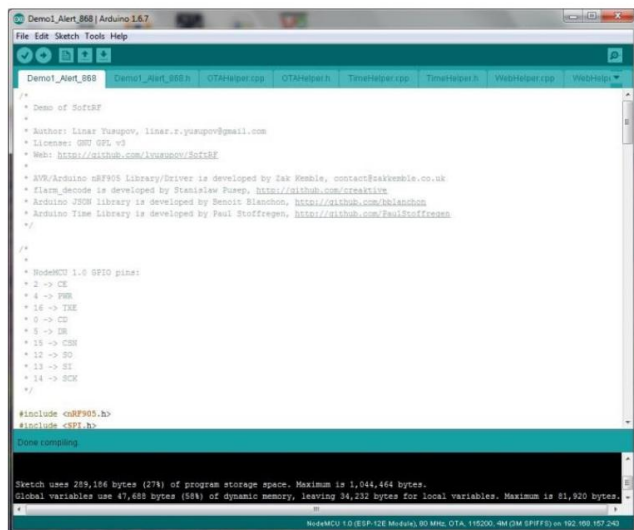
[Ардуино nRF905](#). Зак Кембл;

[Flarm_decode](#) Станислав Пусег;

[Ардуино JSON](#) Бенуа Бланшон;

[Время Ардуино](#) Пол Стоффреген;

Введение (продолжение)



Все следующие демонстрационные примеры предназначены для

быть с обранным на ПК вместе с Arduino

IDE (рекомендуется версия 1.6.7);

запуск на указанном ранее оборудовании

SoftRF ;

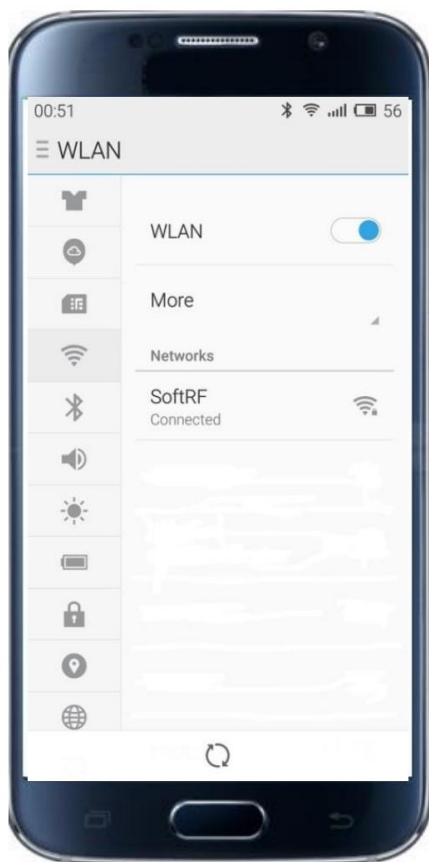
и визуализируется на подключенном к Wi-Fi Android или

Смартфон/планшет iOS с помощью веб-браузера.



Введение (продолжение)

Чтобы обеспечить адекватный пользовательский интерфейс и функциональность каждого из демонстрационных эскизов SoftRF в фоновом режиме запускают вспомогательные службы, такие как:



Точка доступа Wi-Fi (кроме Demo4)

SSID: СофтРФ

Пароль: 123456123456

Веб-сервер

IP: 192.168.4.1

Имя хоста: soft.local

Порт: 80

Клиент синхронизации сетевого времени (NTP)

Служба беспроводного обновления прошивки

Демонстрация 1: Детектор FLARM.



Скетч Demo1_Alert_868.ino реализует очень простой алгоритм оповещения о дорожном движении.

SoftRF прослушивает эфир на наличие любого действительного сеанса передачи FLARM.

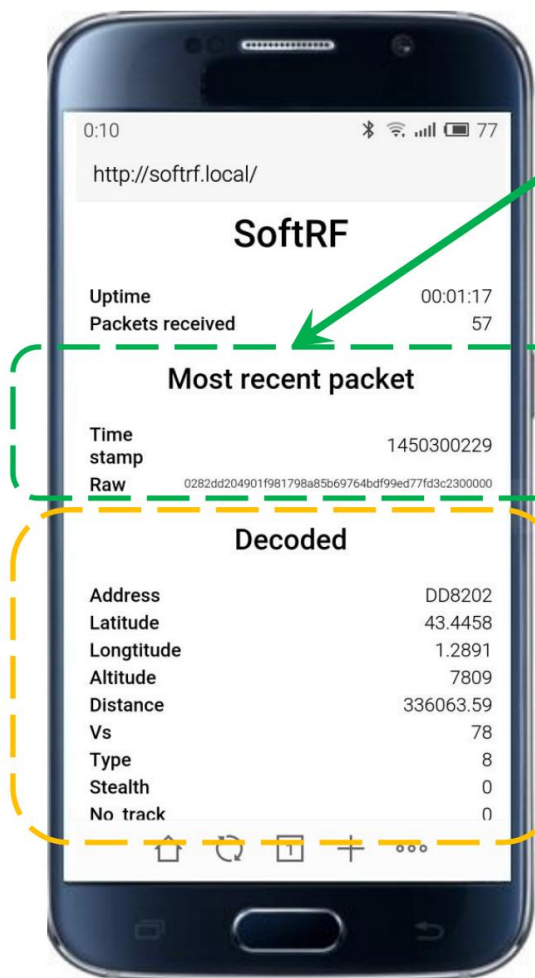
Пакет считается «действительным», если:

- 1) имеет определенные значения в поле «адрес»;
- 2) размер полезной нагрузки 24 байта;
- 3) действительная контрольная сумма.

Прием хотя бы одного действительного пакета FLARM вызовет красный экран тревоги.



Демонстрация 2: Прием.



В основном эскиз Demo2_RX_868.ino отображает последний полученный пакет FLARM в шестнадцатеричном формате обычного текста. Он также показывает отметку времени, когда пакет был захвачен.

Во-вторых, скетч пытается декодировать содержимое полезной нагрузки пакета FLARM и отображает результат.

Алгоритм дешифрования FLARM V4 был раскрыт Хирамом Йегером в 2008 году.

В 2015 году неизвестный автор раскрыл

[алгоритм FLARM V6.](#)

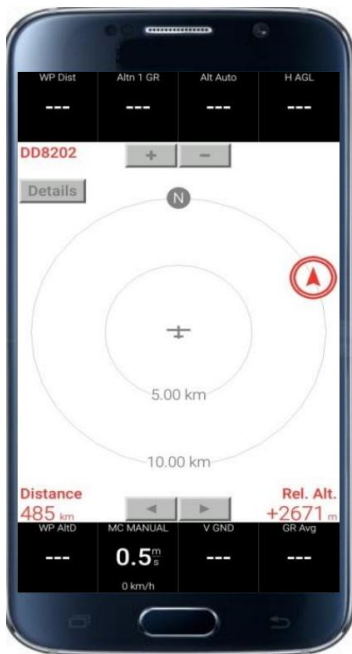
[Клейтон Смит](#) и [Станислав Гусеп](#) разработали

реализацию декодера для GNU Radio и Linux. В этом скетче используется их общий код декодера Станислава.

Демо 2 (продолжение)

Помимо визуализации входящих данных в текстовом представлении, скетч Demo2_RX_868.ino также предоставляет информацию о трафике внешним аппаратным/программным клиентам, а именно:

- 1) Аргус;
- 2) XCSOar.



Пары IP-адрес /порт этих клиентов указаны в файле Demo2_RX_868.h .

Например, когда клиент XCSOar настроен следующим образом.

и откроется окно «FLARM View».

вы сможете увидеть карту дорожного движения



Демо 3: Передатчик.



Скетч Demo3_TX_868.ino дает возможность передавать пользовательские данные в радиопространство на частоте 868,4 МГц.

На веб-странице SoftRF есть поле ввода для заполнения произвольными шестнадцатеричными данными размером 24 байта.

Для отправки данных нажмите кнопку «ПЕРЕДАТЬ».

Демо 4: Поместите в облако.

Скетч Demo4_Cloud_868.ino имитирует поведение приемника OGN.

В этом случае SoftRF подключается как локальной сети Wi-Fi в качестве клиента. SSID и пароль сети необходимо указать в Demo4_Cloud_868.h. файл перед построением эскиза:

```
#define MY_ACCESSPOINT_SSID <Ваш SSID>
#define MY_ACCESSPOINT_PSK <Ваш ПАРОЛЬ>
```

Эта демонстрация открывает и поддерживает соединение с облачным сервером. Когда пакет FLARM получен, он преобразуется в формат APRS, а затем отправляется в облако.



Спасибо за внимание!

Чтобы посетить домашнюю страницу этого проекта,
пожалуйста, зайдите по адресу:

<http://github.com/lyusupov/SoftRF>